
Corrections et Explications Détaillées

Correction Examen Blanc 2 - Administration Unix/Linux

Barème

- Question 1 : 15 points
- Question 2 : 12 points
- Question 3 : 10 points
- Question 4 : 10 points
- Question 5 : 10 points
- Question 6 : 13 points
- Question 7 : 10 points
- Question 8 : 10 points
- **Total : 90 points**

1 Correction Question 1 : Procédure d'Administration (15 points)

Réponse

1. Créer utilisateur "admin" avec privilèges sudo (4 points)

1. Créer l'utilisateur :

```
1 sudo useradd -m -s /bin/bash admin
```

Explication : Crée l'utilisateur avec répertoire personnel et shell bash

2. Définir le mot de passe :

```
1 sudo passwd admin
```

3. Ajouter au groupe wheel (ou configurer sudo directement) :

```
1 sudo usermod -aG wheel admin
```

4. Configurer sudo (éditer /etc/sudoers) :

```
1 sudo visudo
```

Ajouter la ligne :

```
admin ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Explication : Donne à "admin" tous les privilèges sudo sur tous les hôtes

2. Configurer nouveau disque 500 Go (5 points)

1. Identifier le disque :

```
1 lsblk
```

Supposons que le nouveau disque soit /dev/sdb

2. Créer une partition (utiliser fdisk ou gdisk) :

```
1 sudo fdisk /dev/sdb
```

Dans fdisk :

- **n** : Nouvelle partition
- **p** : Partition primaire
- **1** : Numéro de partition
- Entrée : Début par défaut
- Entrée : Fin (toute la taille)
- **w** : Sauvegarder

3. Formater en ext4 :

```
1 sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

4. Obtenir l'UUID :

```
1 sudo blkid /dev/sdb1
```

5. Créer le point de montage :

```
sudo mkdir -p /mnt/storage
```

2 Correction Question 2 : Hiérarchie et Commandes (12 points)

Partie A : Répertoires système (4 points)

Réponse

/etc - 1 point

- **Rôle** : Fichiers de configuration système
- **Exemples** : /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/fstab, /etc/hosts, /etc/sudoers

/var - 1 point

- **Rôle** : Données variables (taille change pendant fonctionnement)
- **Exemples** : /var/log (journaux), /var/spool (files d'attente), /var/tmp

/usr - 1 point

- **Rôle** : Unix System Resources - programmes et utilitaires utilisateur
- **Exemples** : /usr/bin (exécutables), /usr/lib (bibliothèques), /usr/share (données partagées)

/sbin - 1 point

- **Rôle** : Exécutables système pour administration
- **Exemples** : shutdown, ifconfig, fsck, mount (nécessitent généralement root)

Partie B : Commandes de recherche (4 points)**Réponse****a) Fichiers .conf modifiés - 1 point**

```
1 find /etc -name "*.conf" -mtime -7
```

b) Rechercher "error" dans .log - 1 point

```
1 grep -r "error" /var/log/*.log
```

ou

```
1 find /var/log -name "*.log" -exec grep -l "error" {} \;
```

c) Chemin de python3 - 1 point

```
1 which python3
```

ou

```
1 whereis python3
```

d) Fichiers > 50 Mo triés - 1 point

```
1 find /home -type f -size +50M -exec ls -lh {} \; | sort -k5 -hr
```

ou avec du plus simple :

```
1 find /home -type f -size +50M | xargs ls -lhS
```

Partie C : Liens et inodes (4 points)**Réponse****a) Créer lien symbolique - 1 point**

```
1 sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/local/bin/python
```

b) Vérifier lien symbolique - 1 point

```
1 ls -l /usr/local/bin/python
```

Affiche : lrwxrwxrwx ... python -> /usr/bin/python3
ou

```
1 file /usr/local/bin/python
```

c) Pourquoi pas de hard link entre systèmes de fichiers - 1 point

Les inodes sont uniques par système de fichiers. Un inode d'un système de fichiers ne peut pas référencer un inode d'un autre système de fichiers. Les hard links partagent le même inode, donc ils doivent être dans le même système de fichiers.

d) Inodes utilisés sur racine - 1 point

```
1 df -i /
```

Affiche IUsed (inodes utilisés), IFree (libres), IUse% (pourcentage)

3 Correction Question 3 : Démarrage et GRUB (10 points)

Partie A : Théorie (5 points)

Réponse

a) Rôle des composants - 3 points

- **BIOS/UEFI** : Firmware qui initialise le matériel et charge le bootloader
- **GRUB** : Bootloader qui charge le noyau Linux et l'initramfs en mémoire
- **Noyau Linux** : Cœur du système, gère les ressources et lance init
- **Initramfs** : Système de fichiers temporaire contenant modules nécessaires pour accéder à la racine
- **Systemd** : Processus PID 1, gère tous les services et le démarrage des applications

b) Nécessité initramfs - 1 point

Initramfs est nécessaire quand le noyau a besoin de modules pour accéder au disque racine :

- Disque racine sur LVM
- Disque racine sur RAID
- Système de fichiers crypté
- Système de fichiers réseau (NFS)

c) Runlevel vs Target - 1 point

- **Runlevel (SysVinit)** : Niveaux numérotés (0-6) définissant l'état du système
- **Target (systemd)** : Groupes d'unités définissant un état (plus flexible, avec dépendances)
- **Équivalents** :
 - Runlevel 3 = multi-user.target
 - Runlevel 5 = graphical.target

Partie B : Configuration GRUB (3 points)**Réponse****Procédure complète :**

1. Éditer /etc/default/grub :

```
1 sudo vi /etc/default/grub
```

2. Modifier la ligne :

```
GRUB_TIMEOUT=10
```

3. Régénérer grub.cfg :

```
1 sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Explication : On ne modifie jamais grub.cfg directement car il est régénéré automatiquement. On modifie /etc/default/grub puis on régénère.

Partie C : Arrêt système (2 points)**Réponse****a) Arrêt gracieux - 1 point**

```
1 sudo systemctl poweroff
```

ou

```
1 sudo shutdown -h now
```

b) Arrêt programmé - 1 point

```
1 sudo shutdown -h +60 "Le syst me sera arr t dans 1 heure  
pour maintenance"
```

4 Correction Question 4 : Gestion des Services (10 points)

Partie A : Commandes systemd (5 points)

Réponse

a) Vérifier état - 1 point

```
1 systemctl status sshd
```

b) Démarrer - 1 point

```
1 sudo systemctl start sshd
```

c) Activer au boot - 1 point

```
1 sudo systemctl enable sshd
```

d) Logs depuis démarrage - 1 point

```
1 journalctl -u sshd -b
```

-b : depuis le dernier boot

e) Redémarrer - 1 point

```
1 sudo systemctl restart sshd
```

Partie B : Journalisation (3 points)

Réponse

a) Logs depuis 1 heure - 1 point

```
1 journalctl --since "1 hour ago"
```

b) Suivre en temps réel - 1 point

```
1 journalctl -f
```

c) Erreurs uniquement - 1 point

```
1 journalctl -p err
```

Affiche erreurs et niveaux supérieurs (crit, alert, emerg)

Partie C : Targets (2 points)**Réponse****a) Passer au mode texte - 1 point**

```
1 sudo systemctl isolate multi-user.target
```

b) Définir comme défaut - 1 point

```
1 sudo systemctl set-default multi-user.target
```

5 Correction Question 5 : Gestion des Paquetages (10 points)

Partie A : Concepts (4 points)

Réponse

a) Dépôt - 1 point

Un **dépôt** (repository) est une source de paquets accessible via HTTP, FTP, ou localement. Il contient :

- Les paquets (.rpm)
- Les métadonnées (dépendances, descriptions)
- Les signatures pour vérification

b) yum install vs rpm -i - 1.5 points

- **rpm -i** : Outil bas niveau
 - Installe un paquet local
 - Ne résout PAS les dépendances
 - Nécessite installation manuelle des dépendances
 - Utilisé pour paquets téléchargés manuellement
- **yum install** : Outil haut niveau
 - Résout automatiquement les dépendances
 - Télécharge depuis les dépôts configurés
 - Utilisé pour installation normale

c) Dépendance transitive - 1 point

Une dépendance transitive est une dépendance d'une dépendance.

Exemple :

- Logiciel A nécessite B (dépendance directe)
- B nécessite C (dépendance directe de B)
- C est une dépendance transitive de A

YUM résout automatiquement toutes les dépendances (directes et transitives).

d) Métadonnées RPM - 0.5 point

Dans `/var/lib/rpm/`

Partie B : Commandes YUM (4 points)**Réponse****a) Rechercher paquet avec gcc - 1 point**

```
1 yum provides gcc
```

ou

```
1 yum provides "*/gcc"
```

b) Mettre à jour tout - 1 point

```
1 sudo yum update
```

c) Désinstaller avec dépendances - 1 point

```
1 sudo yum remove package
```

YUM ne supprime que les dépendances non utilisées par d'autres paquets.
Pour supprimer aussi les dépendances orphelines :

```
1 sudo yum autoremove
```

d) Vider cache - 1 point

```
1 sudo yum clean all
```

Partie C : Dépôts (2 points)**Réponse****a) Localisation - 1 point**

```
1 /etc/yum.repos.d/
```

Fichiers avec extension .repo

b) Activer dépôt - 1 point

```
1 sudo yum-config-manager --enable epel
```

6 Correction Question 6 : Utilisateurs et Permissions (13 points)

Partie A : Fichiers de configuration (4 points)

Réponse

a) Structure `/etc/group` - 1.5 points

Format : `nom:passwd:gid:membres`

- `nom` : Nom du groupe
- `passwd` : Mot de passe du groupe (rarement utilisé, généralement "x")
- `gid` : Group ID
- `membres` : Liste des membres séparés par des virgules

b) Permissions `/etc/shadow` - 1 point

Permissions 400 ou 000 (lecture root uniquement) pour sécurité maximale. Empêche les attaques par dictionnaire sur les mots de passe cryptés.

c) Champ `passwd` dans `/etc/passwd` - 1 point

Le champ "passwd" contient "x", indiquant que le mot de passe est stocké dans `/etc/shadow` (séparation pour sécurité).

d) Modifier date expiration - 0.5 point

```
1 sudo chage -E 2025-12-31 utilisateur
```

ou

```
1 sudo usermod -e 2025-12-31 utilisateur
```

Partie B : Gestion utilisateurs (5 points)**Réponse****a) Créer utilisateur - 3 points**

1. Créer le groupe primaire s'il n'existe pas :

```
1 sudo groupadd developers
```

2. Créer l'utilisateur :

```
1 sudo useradd -g developers -G wheel,docker -s /bin/bash -d  
/home/developpeur -m developpeur
```

Explication :

- -g developers : Groupe primaire
- -G wheel,docker : Groupes secondaires
- -s /bin/bash : Shell
- -d /home/developpeur : Répertoire personnel
- -m : Créer le répertoire

3. Définir le mot de passe :

```
1 sudo passwd developpeur
```

b) Supprimer complètement - 1 point

```
1 sudo userdel -r developpeur
```

-r : Supprime aussi le répertoire personnel

c) Forcer changement mot de passe - 1 point

```
1 sudo passwd -e developpeur
```

Fait expirer le mot de passe, forçant le changement à la prochaine connexion.

Partie C : Permissions et sudo (4 points)**Réponse****a) Permission 640 - 1 point**

640 en octal :

- **6 (propriétaire)** : rw- (lecture, écriture)
- **4 (groupe)** : r- (lecture)
- **0 (autres)** : — (aucun droit)

En mode symbolique : **rw-r---**

b) Permission rwx— - 1 point

```
1 chmod 700 fichier
```

ou

```
1 chmod u=rwx,g=,o= fichier
```

c) Configurer sudo - 1 point

Éditer /etc/sudoers :

```
1 sudo visudo
```

Ajouter :

```
backup ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/tar
```

Explication : Permet à "backup" d'exécuter uniquement /usr/bin/tar sans mot de passe.

d) Setuid vs setgid sur répertoire - 1 point

- **Setuid sur répertoire** : Non utilisé (pas de sens)
- **Setgid sur répertoire** : Nouveaux fichiers créés héritent du groupe du répertoire
 - Utile pour collaboration en équipe
 - Tous les fichiers créés appartiennent au groupe du répertoire

7 Correction Question 7 : Gestion des Disques (10 points)

Partie A : Partitionnement (4 points)

Réponse

a) MBR vs GPT - 2 points

— **MBR :**

- 4 partitions primaires max
- 2.2 To max par partition
- BIOS uniquement

— **GPT :**

- 128 partitions (extensible)
- Jusqu'à 9.4 Zo
- UEFI natif, BIOS avec support
- Redondance et CRC32

Utiliser GPT quand :

- Disques > 2 To
- Système UEFI
- Besoin de plus de 4 partitions
- Besoin de redondance

b) Lister disques et partitions - 1 point

```
lsblk -f
```

Affiche disques, partitions, tailles et types de systèmes de fichiers

c) UUID et préférence - 1 point

```
sudo blkid
```

ou

```
sudo blkid /dev/sda1
```

Pourquoi préférer UUID :

- UUID est unique et stable
- /dev/sdX peut changer (ajout/suppression de disques)
- Plus fiable pour montage automatique

Partie B : Systèmes de fichiers (3 points)**Réponse****a) Avantages ext4 vs ext2 - 1 point**

- **Journalisation** : Récupération rapide après crash
- **Volumes > 16 To** : Support de très gros volumes
- **Extents** : Meilleures performances (moins de fragmentation)
- **Timestamps nanoseconde** : Précision accrue
- **Allocation retardée** : Optimisation des écritures

b) Journalisation - 1 point

Mécanisme qui enregistre les modifications avant de les appliquer.

Avantages :

- Récupération rapide après crash (rejouer le journal)
- Cohérence garantie
- Pas besoin de fsck long

c) Formater en XFS - 1 point

```
1 sudo mkfs.xfs /dev/sdc1
```

ou

```
1 sudo mkfs -t xfs /dev/sdc1
```

Partie C : Montage (3 points)**Réponse****a) Rôle et structure /etc/fstab - 1.5 points**

Rôle : Définit les systèmes de fichiers à monter automatiquement au démarrage.

Structure : périphérique point_montage type options dump fsck

b) Ligne /etc/fstab - 1 point

```
/dev/sdb1 /mnt/backup ext4 ro,defaults 0 0
```

Explication :

- **ro** : Lecture seule
- **0** : Pas de dump
- **0** : Pas de fsck

c) Remontage en lecture seule - 0.5 point

```
1 sudo mount -o remount,ro /mnt/backup
```

8 Correction Question 8 : Gestion du Swap (10 points)

Partie A : Concepts (5 points)

Réponse

a) Mémoire virtuelle et swap - 1.5 points

La **mémoire virtuelle** permet au système de donner à chaque processus l'illusion d'avoir accès à un espace d'adressage complet.

Rôle du swap :

- Extension de la RAM sur disque
- Stocke les pages mémoire inactives
- Permet d'exécuter plus de processus que la RAM ne le permet
- Libère de la RAM pour les processus actifs

b) Thrashing - 1.5 points

Le **thrashing** se produit quand le système passe trop de temps à swapper des pages (pages constamment déplacées entre RAM et swap).

Symptômes : Système très lent, disque très actif, CPU en attente d'I/O.

Éviter :

- Augmenter la RAM
- Augmenter la taille du swap
- Réduire swappiness
- Fermer les processus inutiles

c) Partition vs Fichier swap - 1.5 points

— Partition swap :

- Avantages : Meilleure performance (accès direct)
- Inconvénients : Taille fixe, nécessite redimensionnement partition

— Fichier swap :

- Avantages : Flexibilité (taille modifiable facilement)
- Inconvénients : Performance légèrement inférieure (via système de fichiers)

d) Swappiness - 0.5 point

Paramètre (0-100) contrôlant l'agressivité du swap.

```
1 cat /proc/sys/vm/swappiness
```

Modifier :

```
1 sudo sysctl vm.swappiness=10
```

Permanent : Ajouter dans /etc/sysctl.conf

Partie B : Configuration pratique (5 points)**Réponse****Procédure complète pour partition swap 8 Go :**

1. **Créer la partition** (supposons /dev/sdb2 existe déjà) :

```
1 sudo fdisk /dev/sdb
```

Dans fdisk, changer le type de partition en "Linux swap" (82 pour MBR, 8200 pour GPT)

2. **Formater comme swap** :

```
1 sudo mkswap /dev/sdb2
```

3. **Activer le swap** :

```
1 sudo swapon /dev/sdb2
```

4. **Vérifier** :

```
1 swapon --show
2 free -h
```

5. **Rendre permanent** : Ajouter dans /etc/fstab

```
1 sudo vi /etc/fstab
```

Ajouter :

```
/dev/sdb2 none swap defaults 0 0
```

Ou avec UUID (recommandé) :

```
UUID=xxxx-xxxx-xxxx none swap defaults 0 0
```

6. **Tester** :

```
1 sudo swapoff /dev/sdb2
2 sudo swapon -a
```

swapon -a active tous les swaps de /etc/fstab

Conclusion de la correction

Points importants :

- Les procédures doivent être complètes et dans l'ordre
- Toujours expliquer le "pourquoi" derrière chaque étape
- Préciser les commandes nécessitant sudo
- Vérifier les résultats après chaque étape importante
- Utiliser UUID plutôt que /dev/sdX dans /etc/fstab pour plus de stabilité

Bon travail !